

Tercer-Test.pdf



Esainsito



Algoritmia y complejidad



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Málaga**



Estamos de
Aniversario

De la universidad al
mercado laboral:
especialízate con los posgrados
de EOI y marca la diferencia.



EOI Escuela de
organización
industrial



saber más

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

31/5/2021

SIETTE - Corrección del test

Problemas_NP+SPACE+intratabilidad

Juan Efrain Sánchez Díaz [cv.uma]

(1200276 - 2021/05/31 14:27:46)

Pregunta número 1: 10-formula TQBF (927638)

De las siguientes cuatro fórmulas, solo una tiene la forma TQBF

- ☐ $\forall x \exists y \forall z \exists t [(xv \neg yvz) \wedge (\neg xvy)]$
- ☐ $\forall x \exists y \forall z [(xv \neg yvz) \wedge (\neg xvy) \wedge (tvw)]$
- ☒ $\forall x \exists y \forall z [(xv \neg yvz) \wedge (\neg xvy)]$
- ☐ $\forall x \exists y \forall z [(xv \neg yvz) \wedge (\neg xvt)]$

Tiempo de respuesta = 00:22

Pregunta número 2: 18-reflexión sobre PSPACE y NP (927926)

Si un problema PSPACE-completo se demuestra que está en NP, entonces se cumple que

- ☐ PSPACE = P
- ☐ PSPACE $\neq$ NP
- ☐ PSPACE = NL
- ☒ PSPACE = NP

Tiempo de respuesta = 00:16

Pregunta número 3: 15-funcion recursiva (927818)

En la demostración del teorema de Savitch, en el proceso de ir de una configuración a otra en $t > 2$ pasos, se usan:

bucles while

<https://www.siette.org/siette/analizador/sesionAlumno.jsp?sessionId=07B467497EA82192C1FBAE5A7EF2CAAB?codigo=1200276>

1/6

- ☐
- ☐ bucles for
- ☒ llamadas recursivas
- ☐ llamadas no recursivas

Tiempo de respuesta = 00:25

Pregunta número 4: 09-lenguaje PSPACE-completo (927602)

De los siguientes cuatro lenguajes, solo uno es PSPACE-completo:

- ☐ PATH
- ☐ SUBSET-SUM
- ☒ TQBF
- ☐ SAT

Tiempo de respuesta = 00:02

Pregunta número 5: 01-SPACE($f(n)$) es (927314)

SPACE($f(n)$) es la clase de lenguajes que:

- ☐ Es decidable en espacio polinómico no determinista
- ☒ Es decidable en espacio determinista $O(f(n))$
- ☐ Es decidable en espacio polinómico determinista
- ☐ Es decidable en espacio no determinista $O(f(n))$

Tiempo de respuesta = 00:12

Pregunta número 6: 16-niveles pila recursion Savitch (927854)

En la demostración del teorema de Savitch, partimos del lenguaje A decidable en espacio no determinista $f(n)$; entonces, la pila de recursión de la simulación determinista tiene un número de niveles igual a

- ☐ $O(f(n)^2)$
- ☐ $O(n)$
- ☐ $O(n^2)$
- ☒ $O(f(n))$

Tiempo de respuesta = 00:17

Pregunta número 7: 06-elegir verdadera SPACE (927494)

De las 4 opciones solo una es cierta:

- ☐ $SPACE(n) \subset NP$
- ☒ $SPACE(n) \subseteq NSPACE(n)$
- ☐ $NSPACE(n) \subseteq SPACE(n)$
- ☐ $SPACE(n) \subseteq P$

Tiempo de respuesta = 00:16

Pregunta número 8: 12-Equivalente a TQBF (927710)

Un elemento en TQBF es equivalente:

Un problema reducible a PATH

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

31/5/2021

SIETTE - Corrección del test

- ☐
- ☒ Un juego bipersonal
- ☐ Una fórmula CNF
- ☐ Un problema reducible a SAT

Tiempo de respuesta = 00:03

Pregunta número 9: 19-reflexión sobre PSPACE y NP (2) (927962)

Si un problema PSPACE-completo se demuestra que NO está en NP, entonces se cumple que

- ☐ PSPACE = NL
- ☐ PSPACE = NP
- ☒ PSPACE $\neq$ NP
- ☐ PSPACE = P

Tiempo de respuesta = 00:18

Pregunta número 10: 23-jerarquía espacio (928106)

Según el teorema de jerarquía de espacio la clase SPACE(n) está contenida estrictamente en

- ☒ SPACE(nlogn)
- ☐ L
- ☐ P
- ☐ NL

Tiempo de respuesta = 00:18

Pregunta número 11: 14-FORMULA-GAME (927782)

FORMULA-GAME representa

- ☒ Un juego bipersonal
- ☐ Un grado de fórmulas
- ☐ Una fórmula para jugar y ganar
- ☐ Un juego unipersonal

Tiempo de respuesta = 00:10

Pregunta número 12: 30-oráculo $P \neq NP$ (928358)Existe un oráculo para el cual $P \neq NP$

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero

Tiempo de respuesta = 00:03

Pregunta número 13: 11-Define TQBF (927674)

TQBF se define como el lenguaje de:

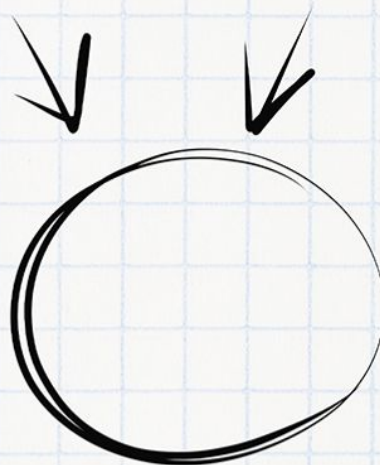
- ☒ las fórmulas booleanas totalmente cuantificadas verdaderas
- ☐ las fórmulas booleanas sin cuantificadores
- ☐ las fórmulas booleanas totalmente cuantificadas

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

- ☐ las fórmulas booleanas con algún cuantificador

Tiempo de respuesta = 00:10

Pregunta número 14: 05-elegir verdadera SPACE (927458)

De las 4 opciones solo una es cierta:

-  $\text{SPACE}(n) \subseteq P$
-  $\text{NSPACE}(n) \subseteq \text{SPACE}(n^2)$
- ☐ $\text{NSPACE}(n) \subseteq \text{SPACE}(n)$
- ☐ $\text{SPACE}(n) \subset \text{NP}$

Tiempo de respuesta = 00:21

Pregunta número 15: 04-NPSPACE es (927422)

NPSPACE es la clase de lenguajes que:

- ☐ Es decidable en espacio determinista $O(f(n))$
- ☐ Es decidable en espacio polinómico determinista
- ☐ Es decidable en espacio no determinista $O(f(n))$
-  Es decidable en espacio polinómico no determinista

Tiempo de respuesta = 00:25